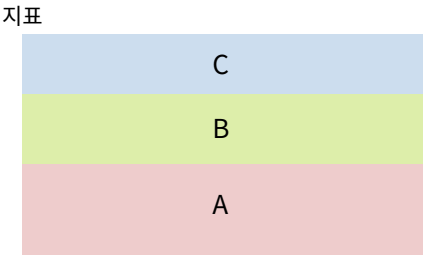
과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 기본 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 다음은 어느 지역의 지질 단면과 세 지층 A, B, C에 포함된 방사성 동위원소 X의 함량을 나타낸 것이다. X의 반감기는 0.5억 년이며, 각 지층은 형성 당시 X의 처음 함량이 모두 같았다.

지층	현재 남은 X의 함량(처음 대비)
A	1/8
B	1/4
C	1/2

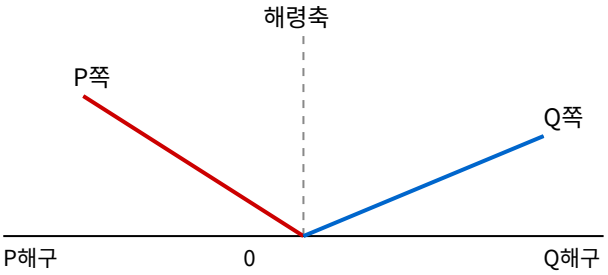


이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층은 역전되지 않았다.)

ㄱ. A의 절대 연령은 1.5억 년이다.
ㄴ. A가 형성된 후 C가 형성되기까지 걸린 시간은 1억 년이다.
ㄷ. B와 C의 절대 연령 차이는 0.5억 년이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

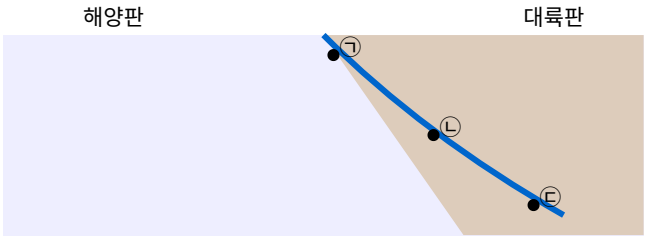
[기본] 2 그림은 대서양 중앙 해령 부근에서 해령축으로부터의 거리에 따른 해양 지각의 나이를, 두 해구 P, Q에서는 각각 판이 소멸되는 위치를 나타낸 모식도이다.



해령축에서 P해구까지의 거리는 2200 km이고 그 지점의 해양 지각 나이는 4000만 년이며, 해령축에서 Q해구까지의 거리는 3000 km이고 그 지점의 나이는 5000만 년이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 각 판의 확장 속도는 시간에 따라 일정하다.)

① 해령을 기준으로 P쪽 판의 확장 속도가 더 빠르다.
② P쪽 판의 확장 속도는 6.0 cm/년이다.
③ Q쪽 판의 확장 속도는 5.5 cm/년이다.
④ 해령축에서 같은 나이인 두 지점 중 P쪽 지점이 해령축에서 더 멀다.
⑤ 해령의 이동을 무시하면 두 판의 이동 속도 차는 약 0.5 cm/년이다.

[기본] 3 그림은 어느 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 수렴형 경계 부근의 단면을, 표는 지점 ㉠~㉢에서 측정한 진원 깊이와 특징을 나타낸 것이다.



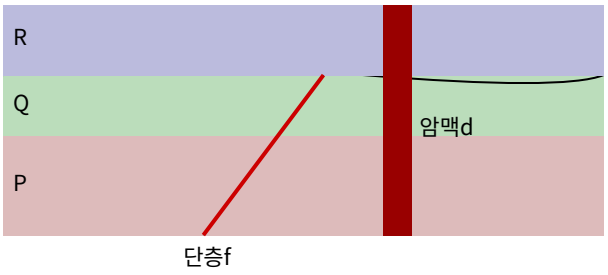
지점	진원 깊이
㉠	얕음
㉡	중간
㉢	깊음

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 진원의 깊이는 해구에서 대륙 쪽으로 갈수록 대체로 깊어진다.
ㄴ. ㉢ 부근에서는 맨틀 물질의 부분 용융으로 마그마가 생성될 수 있다.
ㄷ. 세 지점 중 천발 지진이 가장 잘 일어나는 곳은 ㉢이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 4 그림은 어느 지역의 지질 단면을 나타낸 것이다. 이 지역에는 퇴적층 P, Q, R와 단층 f, 부정합면, 암맥 d가 나타난다.



단층 f는 P, Q층만 자르고 부정합면과 R층은 자르지 않으며, 암맥 d는 P, Q, R층과 부정합면을 모두 관입하였다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 지질학적 사건의 순서는 (P·Q 퇴적)→단층 f→부정합→R 퇴적→암맥 d 이다.
ㄴ. 암맥 d는 R층보다 나중에 형성되었다.
ㄷ. 부정합이 형성될 때 이 지역은 적어도 한 번 융기와 침식을 겪었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 5 다음은 대륙 이동설을 지지하는 증거를 정리한 학생의 노트 일부이다.

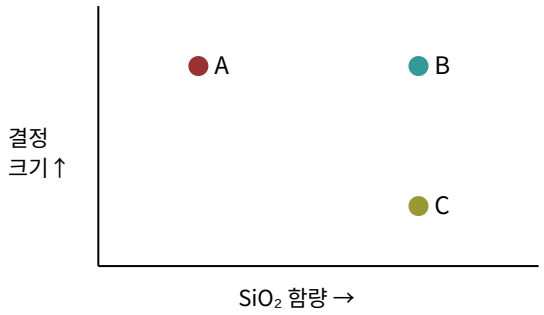
증거	내용
㉠	남아메리카와 아프리카 대륙의 해안선 굴곡이 잘 맞물린다.
㉡	멀리 떨어진 여러 대륙에서 동일한 고생대 육상 생물 화석이 발견된다.
㉢	여러 대륙에 남아 있는 고생대 말 빙하 흔적의 이동 방향이 하나의 대륙으로 모으면 합리적으로 설명된다.

베게너의 대륙 이동설이 당시 학계에서 널리 받아들여지지 못한 까닭과 관련지어, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ㉠~㉢은 모두 과거에 여러 대륙이 하나로 붙어 있었음을 지지한다.
ㄴ. 베게너는 대륙을 이동시키는 원동력을 명확히 설명하지 못하였다.
ㄷ. 맨틀 대류설의 등장으로 대륙 이동의 원동력 문제가 해결의 실마리를 얻었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 6 그림은 서로 다른 화성암 A, B, C를 SiO_2 함량과 결정 크기(입자 크기)를 기준으로 분류한 것이다.



A, B는 결정 크기가 크고 A는 SiO_2 함량이 적으며 B는 많다. C는 SiO_2 함량이 많고 결정 크기가 작다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A는 B보다 어두운색 광물의 비율이 높다.
ㄴ. B와 C는 화학 조성이 비슷하지만 마그마의 냉각 속도가 서로 다르다.
ㄷ. C는 지하 깊은 곳에서 천천히 냉각되어 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 7 그림은 어느 해령에서 멀어지는 두 방향으로 나타나는 해양 지각의 고지자기 줄무늬(정자극기: 검정, 역자극기: 흰색)를 나타낸 것이다. 줄무늬의 폭은 그 시기의 지속 시간에 비례한다.

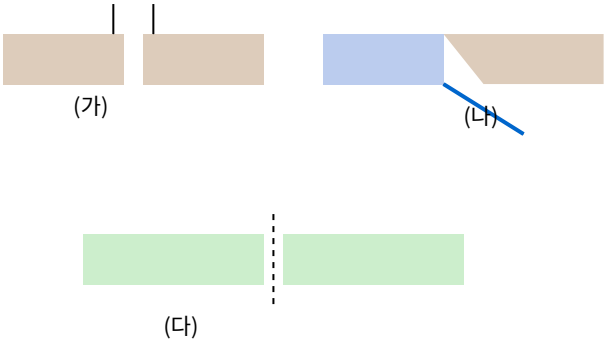


이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 해령축을 중심으로 판은 양쪽으로 대칭적으로 확장된다고 가정한다.)

ㄱ. 해령축에서 가장 가까운 줄무늬가 가장 최근에 형성되었다.
ㄴ. 검정 줄무늬는 해양 지각이 형성될 당시 지구 자기장의 방향이 현재와 같았음을 뜻한다.
ㄷ. 줄무늬가 해령축을 기준으로 좌우 대칭인 것은 해양저 확장의 강력한 증거이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 8 그림은 세 종류의 판 경계 (가), (나), (다)를 모식적으로 나타낸 것이다. (가)는 두 대륙판이 충돌하는 경계, (나)는 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 경계, (다)는 두 판이 서로 어긋나는 경계이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (가)에서는 높은 습곡 산맥이 형성될 수 있다.
ㄴ. (나)에서는 화산 활동과 깊은 진원의 지진이 모두 일어날 수 있다.
ㄷ. (다)에서는 판이 생성되거나 소멸되지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.